הפקולטה לפיסיקה 5/03/2018

בחינת פיסיקה 3 – 114054

סמסטר חורף תשע"ח מועד ב'

טור 0

- בבחינה ישנן **16** שאלות. ענו על כולן, לכל שאלה משקל זהה.
- קראו בעיון את ההנחיות לכל שאלה.
- משך הבחינה 3 שעות.
- חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט ושלושה דפי נוסחאות (גודל A4, רשומים משני הצדדים).
- עליכם לסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות ולהגיש את הדף בסיום הבחינה.
- רשמו את פרטיכם האישיים במקום המיועד לכך בדף התשובות.
- בשאלות שבהן התשובות נתונות כשבר עשרוני עליכם לסמן את התשובה שקרובה ביותר בערכה לתוצאה שלכם.
- **יש לסמן את מספר הטור של הבחינה בדף התשובות**.
- מחברת הבחינה משמשת לטיוטה בלבד ואין להגישה בסיום הבחינה.
- הדף האחרון בטופס הבחינה מכיל פירוט של קבועים פיזיקאליים והמרת יחידות. אתם יכולים להפריד דף זה מיתר דפי הבחינה.
- השתמשו בעט כחול או שחור במילוי דף התשובות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה 1

מצאו את הטמפרטורה, **<u>ביחידות של מעלות קלווין</u>**, של גוף שחור כדורי בעל רדיוס $R = 69911\ [\text{km}]$ והספק קרינה אלקטרומגנטית נפלטת $P = 8.72 \cdot 10^{19}\ [\text{W}]$.

א. $398\ [\text{K}]$ **ב.** $1356\ [\text{K}]$ **ג.** $1258\ [\text{K}]$

ד. $1980\ [\text{K}]$ **ה.** $957\ [\text{K}]$ **ו.** $1666\ [\text{K}]$

<u>פתרון</u>:

$$J = \sigma T^4$$

$$J = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$\sigma T^4 = \frac{P}{4\pi R^2} \Rightarrow$$

$$T = \left(\frac{P}{4\pi R^2 \cdot \sigma} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{8.72 \cdot 10^{19}}{4\pi \cdot \left(69911 \cdot 10^3 \right)^2 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8}} \right)^{\frac{1}{4}}$$

$$T = 398\ [\text{K}]$$

שאלה 2

נתונים שני מעברים עבור אלקטרון באטום המימן,

מעבר 1: $(n=7, l=3, m_l=-1) \rightarrow (n=5, l=1, m_l=0)$

מעבר 2: $(n=4, l=1, m_l=0) \rightarrow (n=2, l=0, m_l=0)$

בחרו את התשובה הנכונה מבין האפשרויות הבאות (יש רק תשובה נכונה אחת).

א. המעבר הראשון אסור לפי כלל הברירה עבור $\Delta\ell$ והמעבר השני מותר.

ב. שני המעברים אסורים.

ג. שני המעברים מותרים.

ד. המעבר הראשון אסור לפי כלל הברירה עבור $\Delta\ell$ והמעבר השני אסור לפי כלל הברירה עבור Δm_l.

ה. המעבר הראשון מותר והמעבר השני אסור לפי כלל הברירה עבור Δm_l.

ו. המעבר הראשון אסור לפי כלל הברירה עבור Δm_l והמעבר השני אסור לפי כלל הברירה עבור $\Delta\ell$.

<u>פתרון</u>:

כללי הברירה,

$$\Delta\ell = \pm 1$$

$$\Delta m_l = 0, \pm 1$$

לפי כללי הברירה אנו רואים כי המעבר הראשון אסור לפי כלל הברירה על $\Delta\ell$ והמעבר השני מותר.

שאלה 3

נניח שהכוח הדומיננטי היחיד בין גרעין אטום המימן לאלקטרון הוא כוח הכבידה (ולא כוח קולון כמו במודל הנכון). השתמשו בהנחות מודל בוהר כדי לקבל את הרדיוסים האפשריים למסלולי ההקפה (האורביטלים) שבהם יכול להימצא האלקטרון באטום המימן במקרה זה.

<u>גודל כוח הכבידה בין האלקטרון לגרעין</u>: $\left|\vec{F}_G\right| = \frac{Gm_e m_N}{r^2}$

כאשר G מייצג את קבוע הכבידה של ניוטון, m_e מייצג את מסת האלקטרון, m_N מייצג את מסת הגרעין ו r מייצג את המרחק בין הגרעין לאלקטרון.

<u>תזכורת לגבי כוחות בתנועה מעגלית</u>:

גודל הכוח החיצוני שפועל על חלקיק בעל מסה m שנע בתנועה מעגלית (נע על מעגל בעל רדיוס r) במהירות v, חייב לקיים, $\left|\vec{F}\right| = \frac{mv^2}{r}$.

<u>תזכורת להנחות מודל בוהר לאטום המימן</u>:

האלקטרון באטום המימן יכול להימצא רק במסלולים מעגליים סביב הגרעין שעבורם מתקיים כי גודל התנע הזוויתי של האלקטרון שווה לכפולה שלמה של $\hbar$, כלומר $\left|\vec{L}\right| = n\hbar$, כאשר $n = 1,2,3,4,...$.

<u>תזכורת לגבי תנע זוויתי בתנועה מעגלית</u>:

גודל התנע הזוויתי של חלקיק בעל מסה m שנע בתנועה מעגלית (נע על מעגל בעל רדיוס r) במהירות v, ביחס למרכז המעגל, הוא $\left|\vec{L}\right| = mvr$.

א. $r = n^2 \frac{\hbar^2}{Gm_e^2 m_N}$

ב. $r = n^4 \frac{\hbar}{Gm_e^2 m_N}$

ג. $r = n^2 \frac{\hbar^2}{m_e^2}$

ד. $r = n^2 \frac{\hbar^2}{m_N}$

ה. $r = \frac{1}{n^2} \frac{\hbar^2}{Gm_e^2 m_N}$

ו. $r = n^2 \frac{\hbar}{Gm_e^2}$

פתרון:

$$\left|\vec{L}\right| = m_e v r$$

$$\left|\vec{L}\right| = n\hbar$$

$$m_e v r = n\hbar \Rightarrow$$

$$v = \frac{n\hbar}{m_e r}$$

$$\left|\vec{F}\right| = \frac{m_e v^2}{r}$$

$$\left|\vec{F}_G\right| = \frac{G m_e m_N}{r^2}$$

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{G m_e m_N}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{G m_N}{r}$$

$$v = \frac{n\hbar}{m_e r} \Rightarrow v^2 = \frac{n^2\hbar^2}{m_e^2 r^2}$$

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_e^2 r^2} = \frac{G m_N}{r} \Rightarrow$$

$$r = n^2 \frac{\hbar^2}{G m_e^2 m_N}$$

שאלה 4

חלקיק בעל מסה נמצא תחת ההשפעה של פוטנציאל (אנרגיה פוטנציאלית), תלת מימדית מהצורה,

$$V(x,y,z)=V_1(x)+V_2(y)+V_3(z)$$

$$V_1(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

$$V_2(y)=\begin{cases}\infty, & y<0\\ 0, & 0<y<L\\ \infty, & y>L\end{cases}$$

$$V_3(z)=\begin{cases}\infty, & z<0\\ 0, & 0<z<L\\ \infty, & z>L\end{cases}$$

ω מייצג את התדירות הזוויתית.

כמו כן ידוע כי $\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}=\hbar\omega$.

מצאו את הניוון של האנרגיה $E=\frac{13}{2}\hbar\omega$.

א. 3 ב. 6 ג. 2

ד. אין ניוון. ה. 4 ו. 5

<u>פתרון</u>:

הפוטנציאל פריק ולכן האנרגיה הכוללת של החלקיק היא,

$$E=E_1+E_2+E_3=\left(n_1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+n_2^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}+n_3^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}=\left(n_1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\left(n_2^2+n_3^2\right)$$

נתון כי,

$$\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}=\hbar\omega$$

$$E=\left(n_1+n_2^2+n_3^2+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

כאשר,

$$n_1=0,1,2,3,\ldots$$

$$n_2=1,2,3,4,\ldots$$

$$n_3=1,2,3,4,\ldots$$

האפשרויות לקבלת אנרגיה של $E=\frac{13}{2}\hbar\omega$ הן,

$$n_1=1,\ n_2=2,\ n_3=1$$

$$n_1=1,\ n_2=1,\ n_3=2$$

$$n_1=4,\ n_2=1,\ n_3=1$$

שאלה 5

נתון כי ליסוד מסויים יש קו פליטה בעל אורך גל λ_0 כפי שנמדד במעבדה. אסטרונומים מזהים בספקטרום של כוכב רחוק קו פליטה בעל אורך גל λ_0 (כלומר קו פליטה של היסוד) ושני קווי פליטה נוספים, אחד באורך גל $\lambda_1 = \lambda_0 + \Delta\lambda$ והשני באורך גל $\lambda_2 = \lambda_0 - \Delta\lambda$. תחת ההנחה שהשדה המגנטי של הכוכב קבוע ושכל שלושת קווי הפליטה הם כתוצאה ממעבר מאותו n_i לאותו n_f, מצאו את השדה המגנטי של הכוכב.

הקבוע μ_B בתשובות מייצג את המגנטון של בוהר ($\mu_B \equiv \frac{e\hbar}{2m_e}$).

א. $B = \frac{hc}{\mu_B}\frac{\Delta\lambda}{\left(\lambda_0^2 - \Delta\lambda^2\right)}$ ב. $B = \frac{hc}{\mu_B}\frac{1}{\left(\lambda_0^2 - \Delta\lambda^2\right)}$ ג. $B = \frac{\Delta\lambda^2}{\left(\lambda_0^2 + \Delta\lambda^2\right)}$

ד. $B_0 = \frac{hc}{\mu_B}\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0\left(\lambda_0 + \Delta\lambda\right)}$ ה. $B_0 = \frac{hc}{\mu_B}\frac{\Delta\lambda^6}{\left(\lambda_0^2 + \Delta\lambda^2\right)}$ ו. $B_0 = \left(\frac{hc}{\mu_B}\right)^2\left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0 - \Delta\lambda}\right)^2$

<u>פתרון</u>:

הפיצול של הקו לשלושה קווים הוא כתוצאה מאפקט זימן הנורמלי.

באפקט זימן הנורמלי מתקיים כי אנרגיית הפוטון שנפלט במעבר מ n_i ל n_f היא,

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} + \mu_B B_0 \Delta m_l \Rightarrow$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} + \frac{\mu_B B_0}{hc}\Delta m_l$$

עבור $\Delta m_l = 0$ נקבל, $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda = \lambda_0$.

עבור $\Delta m_l = 1$ נקבל $\lambda < \lambda_0$, ולכן זה מתאים ל $\lambda_2 = \lambda_0 - \Delta\lambda$ ונקבל כי,

$$\frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda_0} + \frac{\mu_B B_0}{hc}$$

עבור $\Delta m_l = -1$ נקבל $\lambda > \lambda_0$, ולכן זה מתאים ל $\lambda_1 = \lambda_0 + \Delta\lambda$ ונקבל כי,

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{\lambda_0} - \frac{\mu_B B_0}{hc}$$

נחסיר את המשוואות ונקבל,

$$\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{\lambda_0} + \frac{\mu_B B_0}{hc} - \frac{1}{\lambda_0} + \frac{\mu_B B_0}{hc} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} = \frac{2\mu_B B_0}{hc} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_0 - \Delta\lambda} - \frac{1}{\lambda_0 + \Delta\lambda} = \frac{2\mu_B B_0}{hc} \Rightarrow$$

$$\frac{\lambda_0 + \Delta\lambda - (\lambda_0 - \Delta\lambda)}{(\lambda_0 - \Delta\lambda)\cdot(\lambda_0 + \Delta\lambda)} = \frac{2\mu_B B_0}{hc} \Rightarrow \frac{2\Delta\lambda}{\lambda_0^2 - \Delta\lambda^2} = \frac{2\mu_B B_0}{hc} \Rightarrow$$

$$B_0 = \frac{hc}{\mu_B} \frac{\Delta\lambda}{\left(\lambda_0^2 - \Delta\lambda^2\right)}$$

שאלה 6

בבור פוטנציאל אינסופי חד ממדי בעל רוחב L מאכלסים 9 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$ ומסה זהה m בטמפרטורה $T = 0\ [\mathrm{K}]$. חשבו את אנרגיית פרמי (E_F) של המערכת.

א. $E_F = \frac{9\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ב. $E_F = \frac{5\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ג. $E_F = \frac{27\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ד. $E_F = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ה. $E_F = \frac{4\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

ו. $E_F = \frac{18\pi^2\hbar^2}{5mL^2}$

<u>פתרון</u>:

האנרגיה של חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי,

$$E = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

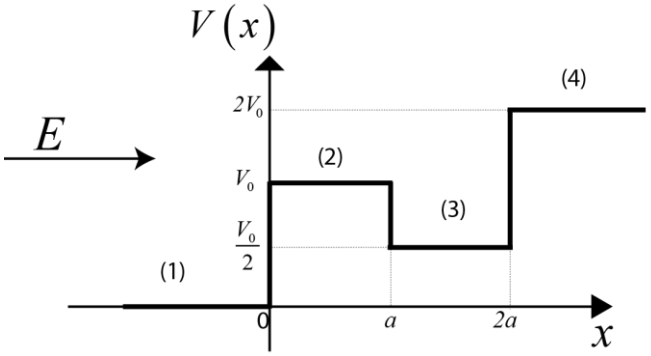
לחלקיקים יש ספין $\frac{3}{2}$ כלומר $m_s = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}$, מה שאומר שניתן בכל מצב n קוונטי לאכלס 4 חלקיקים כאלו מבלי שנפר את חוק האיסור של פאולי. 4 חלקיקים יאוכלסו במצב הקוונטי $n=1$, 4 אלקטרונים יאוכלסו במצב הקוונטי $n=2$ והחלקיק האחרון יאוכלס במצב הקוונטי $n=3$. לכן אנרגיית פרמי היא,

$$E_F = 1 \cdot 3^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \Rightarrow$$

$$E_F = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

שאלה 7

אלקטרון בעל אנרגיה $E=\frac{3}{2}V_0$, נע משמאל לימין לעבר פוטנציאל מהצורה הבאה,



$$V(x)=\begin{cases}0 & x<0 \quad (1)\\ V_0 & 0\le x<\alpha \quad (2)\\ \frac{V_0}{2} & \alpha\le x<2\alpha \quad (3)\\ 2V_0 & x\ge 2\alpha \quad (4)\end{cases}$$

מצאו את אורך הגל של האלקטרון כשהוא באזור 3 (האזור שבו $V(x)=\frac{V_0}{2}$).

א. $\lambda=2\pi\sqrt{\frac{\hbar^2}{2m_eV_0}}$ ב. $\lambda=2\pi\sqrt{\frac{\hbar^2}{m_eV_0}}$ ג. $\lambda=2\pi\sqrt{-\frac{\hbar^2}{m_eV_0}}$

ד. $\lambda=2\pi\sqrt{\frac{\hbar^2}{4m_eV_0}}$ ה. $\lambda=\sqrt{\frac{\hbar^2}{m_eV_0}}$ ו. $\lambda=2\pi\sqrt{\frac{\hbar^2}{8m_eV_0}}$

<u>פתרון</u>:

משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן באזור 3,

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2m_e}{\hbar^2}\left[E-V(x)\right]\psi=0\Rightarrow\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2m_e}{\hbar^2}\left[\frac{3}{2}V_0-\frac{V_0}{2}\right]\psi=0\Rightarrow$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2m_eV_0}{\hbar^2}\psi=0$$

$$k^2=\frac{2m_eV_0}{\hbar^2}\Rightarrow k=\sqrt{\frac{2m_eV_0}{\hbar^2}}$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}\Rightarrow\lambda=\frac{2\pi}{k}$$

$$\lambda=2\pi\sqrt{\frac{\hbar^2}{2m_eV_0}}$$

שאלה 8

פוטון בעל אורך גל $\lambda=1\left[\overset{0}{\text{A}}\right]$ מתפזר על חלקיק בעל מסה $m=0.3m_e$ שנמצא במנוחה. מצאו את זווית הפיזור בהינתן שאורך הגל של הפוטון לאחר הפיזור הוא $\lambda'=1.005\left[\overset{0}{\text{A}}\right]$.

א. 20.26^0 ב. 3.08^0 ג. 77.91^0

ד. 121.37^0 ה. 12.59^0 ו. 42.83^0

<u>פתרון</u>:

$$\lambda'=\lambda+\frac{h}{mc}\left(1-\cos\theta\right)\Rightarrow$$

$$\lambda'=\lambda+\frac{h}{0.3m_ec}\left(1-\cos\theta\right)\Rightarrow\lambda'-\lambda=\frac{h}{0.3m_ec}\left(1-\cos\theta\right)\Rightarrow\frac{0.3m_ec}{h}\left(\lambda'-\lambda\right)=1-\cos\theta\Rightarrow$$

$$\cos\theta=1-\frac{0.3m_ec}{h}\left(\lambda'-\lambda\right)\Rightarrow\cos\theta=1-\frac{0.3\cdot9.109\cdot10^{-31}\cdot3\cdot10^8}{6.626\cdot10^{-34}}\left(0.005\cdot10^{-10}\right)$$

$$\cos\theta=0.93813\Rightarrow$$

$$\theta=20.26^0$$

שאלה 9

לחלקיק בעל מסה m שנמצא תחת ההשפעה של פוטנציאל מהצורה $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ (ω מייצג את התדירות הזוויתית), משויכת פונקציית הגל הבאה,

$$\psi(x)=Axe^{-\frac{1}{2}\frac{m\omega}{\hbar}x^2}$$

מצאו את ערכו של הקבוע A שעבורו פונקציית הגל תהיה מנורמלת.

<u>נוסחאות עזר</u>:

$$\int_0^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx=\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2^{n+1}a^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

עבור כל פונקציה זוגית ($f(-x)=f(x)$) מתקיים $\int_{-L}^{L}f(x)dx=2\int_0^L f(x)dx$.

פונקציה זוגית כפול פונקציה אי זוגית שווה פונקציה אי זוגית.

פונקציה זוגית כפול פונקציה זוגית שווה פונקציה זוגית.

א. $\left(\frac{4m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{4}}$ ב. $\left(\frac{m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{2}}$ ג. $\left(\frac{2m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{2}}$

ד. $\left(\frac{m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{4}}$ ה. $\left(\frac{m^3\omega^3}{2\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{4}}$ ו. $\left(\frac{4m^3\omega^3}{\pi^3\hbar^2}\right)^{\frac{1}{4}}$

<u>פתרון</u>:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2dx=1\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty}A^2x^2e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2}dx=1\Rightarrow2A^2\int_0^\infty x^2e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2}dx=1\Rightarrow$$

$$2A^2\frac{1}{2^2}\frac{m\omega}{\hbar}\sqrt{\frac{\pi}{\frac{m\omega}{\hbar}}}=1\Rightarrow A^2\frac{\hbar}{2m\omega}\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}=1\Rightarrow A^2\sqrt{\frac{\pi\hbar^3}{4m^3\omega^3}}=1\Rightarrow A^2=\sqrt{\frac{4m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}}\Rightarrow A^2=\left(\frac{4m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{2}}\Rightarrow$$

$$A=\left(\frac{4m^3\omega^3}{\pi\hbar^3}\right)^{\frac{1}{4}}$$

שאלה 10

מיואון הוא חלקיק שמסתו גדולה פי 207 ממסת האלקטרון, כלומר $m_\mu = 207m_e$. מצאו את אורך גל דה – ברולי של מיואון שהאנרגיה הקינטית שלו שווה ל $E_k = 2m_ec^2$.

א. $\frac{h}{\sqrt{828}m_ec}$ ב. $\frac{h}{\sqrt{113}m_ec}$ ג. $\frac{h}{\sqrt{7}m_ec}$

ד. $\frac{h}{42m_ec}$ ה. $\frac{h}{\sqrt{21}m_ec}$ ו. $\frac{h}{\sqrt{431}m_ec}$

<u>פתרון</u>:

האנרגיה הקינטית של המיואון היא $E_k = 2m_ec^2$ ואנרגיית המנוחה שלו היא $E_0 = 207m_ec^2$. מכיוון שמתקיים ש $E_k << E_0$ המיואון לא יחסותי ולכן,

$$E_K = \frac{p^2}{2m_\mu} \Rightarrow p = \sqrt{2m_\mu E_K} \Rightarrow p = \sqrt{2\cdot 207m_e\cdot 2m_ec^2} \Rightarrow$$

$$p = \sqrt{828}m_ec$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{828}m_ec}$$

שאלה 11

נתונה משוואת שרדינגר,

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V\left(x,y,z,t\right)\Psi$$

$$\left(\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right).$$

בהינתן ש Ψ_1 מהווה פתרון למשוואה וגם Ψ_2 מהווה פתרון נוסף (ובלתי תלוי בפתרון הקודם) למשוואה.

בחרו את התשובה האפשרית מבין התשובות הבאות שבהכרח **<u>לא</u>** יכולה להיות פתרון למשוואת שרדינגר.

א. $8\Psi_1-3i\Psi_2$ ב. $5\Psi_2$ ג. $6i\Psi_1$

ד. Ψ_1^2 ה. $\frac{3}{\sqrt{3}}\Psi_1-\frac{i}{\sqrt{3}}\Psi_2$ ו. $\frac{i}{\sqrt{2}}\Psi_2$

<u>פתרון</u>:

משוואת שרדינגר היא משוואה לינארית ולכן כל צירוף לינארי של פתרונות בלתי תלויים של המשוואה מהווה פתרון נוסף למשוואה (ניתן לפתור גם בדרך הארוכה של הצבת התשובות למשוואה ובדיקה האם הם מקיימים אותה).

שאלה 12

פונקציית הגל של חלקיק מסוים נתונה ע"י,

$$\psi(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{d}}e^{-\frac{x}{d}}, & x>0\\ \frac{1}{\sqrt{d}}e^{\frac{x}{d}}, & x<0\end{cases}$$

כאשר d מייצג קבוע חיובי שערכו ידוע.

מצאו את ההסתברות למצוא את החלקיק בתחום $-d<x<2d$.

א. 0.923	ב. 0.107	ג. 0.371
ד. 0.018	ה. 1.349	ו. 0.762

<u>פתרון</u>:

$$P(-d<x<2d)=\int_{-d}^{2d}|\psi(x)|^2\,dx \Rightarrow P(-d<x<2d)=\int_{-d}^{0}\left|\frac{1}{\sqrt{d}}e^{\frac{x}{d}}\right|^2 dx+\int_{0}^{2d}\left|\frac{1}{\sqrt{d}}e^{-\frac{x}{d}}\right|^2 dx \Rightarrow$$

$$P(-d<x<2d)=\frac{1}{d}\int_{-d}^{0}e^{\frac{2x}{d}}dx+\frac{1}{d}\int_{0}^{2d}e^{-\frac{2x}{d}}dx \Rightarrow P(-d<x<2d)=\frac{1}{d}\frac{d}{2}e^{\frac{2x}{d}}\Big|_{-d}^{0}+\frac{1}{d}\left(-\frac{d}{2}\right)e^{-\frac{2x}{d}}\Big|_{0}^{2d} \Rightarrow$$

$$P(-d<x<2d)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2}\right)-\frac{1}{2}\left(e^{-4}-1\right) \Rightarrow P(-d<x<2d)=\frac{1}{2}\left[2-e^{-2}-e^{-4}\right] \Rightarrow$$

$$P(-d<x<2d)=0.923$$

שאלה 13

לאיזוטופ רדיואקטיבי מסוים יש זמן מחצית חיים של $t_{\frac{1}{2}} = 31\ [\min]$. דגימה שמכילה N_0 גרעינים של האיזוטופ הזה מוכנסת לבידוד בתא ריק (וואקום). מצאו תוך כמה זמן, **ביחידות של דקות**, יתפרקו 57% מהגרעינים שבדגימה.

א. $37.745\ [\min]$ **ב.** $43.037\ [\min]$ **ג.** $52.501\ [\min]$

ד. $89.903\ [\min]$ **ה.** $21.716\ [\min]$ **ו.** $63.819\ [\min]$

פתרון:

אם 57% מהגרעינים מתפרקים אז נשארים 43% גרעינים בדגימה כלומר, $N(t) = 0.43N_0$. לפי חוק הדעיכה הרדיואקטיבית,

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$0.43N_0 = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow 0.43 = e^{-\lambda t} \Rightarrow -\lambda t = \ln(0.43) \Rightarrow t = -\frac{1}{\lambda}\ln(0.43)$$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{\frac{1}{2}}}$$

$$t = -\frac{1}{\frac{\ln(2)}{t_{\frac{1}{2}}}}\ln(0.43) \Rightarrow t = -\frac{t_{\frac{1}{2}}}{\ln(2)}\ln(0.43) \Rightarrow t - \frac{31}{\ln(2)}\ln(0.43) \Rightarrow$$

$$t = 37.745\ [\min]$$

שאלה 14

נתון אלקטרון במצב $4d$ באטום מימן. מצאו את הזווית הגדולה ביותר האפשרית בין כיוון ווקטור התנע המסלולי של האלקטרון, $\vec{L}$, לציר z.

א. $\theta_{\max}=144.735^0$ **ב.** $\theta_{\max}=90^0$ **ג.** $\theta_{\max}=23.518^0$

ד. $\theta_{\max}=177.039^0$ **ה.** $\theta_{\max}=57.881^0$ **ו.** $\theta_{\max}=110.272^0$

<u>פתרון</u>:

$$4d \Rightarrow n=4,\ \ell=2 \Rightarrow$$

$$m_\ell=-2,-1,0,1,2$$

$$\cos\theta=\frac{L_z}{L}=\frac{m_\ell\hbar}{\sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar}=\frac{m_\ell}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}=\frac{m_\ell}{\sqrt{2(2+1)}} \Rightarrow$$

$$\cos\theta=\frac{m_\ell}{\sqrt{6}}$$

$$\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},0,\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}} \Rightarrow$$

$$\theta=144.735^0,114.095^0,90^0,65.905^0,35.264^0 \Rightarrow$$

$$\theta_{\max}=144.735^0$$

שאלה 15

האיזוטופ הרדיואקטיבי ${}^{222}_{86}R_n$ מתפרק לאיזוטופ ${}^{218}_{84}P$. מצאו כמה אנרגיה, **ביחידות של אלקטרון – וולט**, נפלטת בדעיכה הזו.

נתוני עזר:

$$M\left({}^{222}_{86}R_n\right)=M\left(A=222,Z=86\right)=222.0175777\ \left[\text{amu}\right]$$

$$M\left({}^{218}_{84}P_o\right)=M\left(A=218,Z=84\right)=218.0089730\ \left[\text{amu}\right]$$

$$M\left({}^{4}_{2}H_e\right)=M\left(A=4,Z=2\right)=4.00260325415\ \left[\text{amu}\right]$$

$$1\ \left[\text{amu}\right]=931.494\ \left[\frac{\text{MeV}}{\text{c}^2}\right]$$

$$m_e c^2=0.511\ \left[\text{MeV}\right]$$

א. $5.590\ \left[\text{MeV}\right]$ ב. $1.713\ \left[\text{MeV}\right]$ ג. $12.804\ \left[\text{MeV}\right]$

ד. $131.702\ \left[\text{MeV}\right]$ ה. $85.471\ \left[\text{MeV}\right]$ ו. $22.238\ \left[\text{MeV}\right]$

פתרון:

מכיוון ש $\Delta A=4$, אזי מדובר בהתפרקות α .

האנרגיה שנפלטת בהתפרקות α היא,

$$Q=\left[M\left(A,Z\right)-M\left(A-4,Z-2\right)-M\left(A=4,Z=2\right)\right]c^2\Rightarrow$$

$$Q=\left[M\left(222,86\right)-M\left(218,84\right)-M\left(A=4,Z=2\right)\right]c^2\Rightarrow$$

$$Q=\left[222.0175777-218.0089730-4.00260325415\right]c^2\Rightarrow$$

$$Q=\left[0.00600144585\right]c^2\Rightarrow Q=0.00600144585\cdot 931.494\left[\frac{\text{MeV}}{\text{c}^2}\right]\cdot c^2\Rightarrow$$

$$Q = 5.590 \ [\text{MeV}]$$

שאלה 16

פונקציית הגל של אלקטרון באטום מימן נתונה ע"י,

$$\psi(r,\theta,\phi) = Are^{-\frac{r}{2a_0}}\cos\theta$$

כאשר a_0 מייצג את רדיוס בוהר ($a_0 = 0.53 \left[\overset{0}{\text{A}}\right]$).

מצאו את ערכו של הקבוע שעבורו פונקציית הגל תהיה מנורמלת.

נוסחאות עזר:

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x}dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int_0^\pi \cos^2\theta\sin\theta d\theta = \frac{2}{3}$$

א. $\sqrt{\frac{1}{32\pi a_0^5}}$ ב. $\sqrt{\frac{1}{2\pi a_0^5}}$ ג. $\sqrt{\frac{1}{4\pi a_0^5}}$

ד. $\sqrt{\frac{1}{a_0^5}}$ ה. $\sqrt{\frac{1}{8\pi a_0^3}}$ ו. $\sqrt{\frac{1}{72\pi a_0^5}}$

פתרון:

$$\int|\psi(r,\theta,\phi)|^2 dV = 1 \Rightarrow$$

$$\int_0^{2\pi} d\phi\int_0^\pi \sin\theta d\theta\int_0^\infty r^2|\psi(r,\theta,\phi)|^2 dr = 1 \Rightarrow \int_0^{2\pi} d\phi\int_0^\pi \sin\theta d\theta\int_0^\infty r^2A^2r^2e^{-\frac{r}{a_0}}\cos^2\theta dr = 1 \Rightarrow$$

$$A^2\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta d\theta\int_0^{\infty}r^4e^{-\frac{r}{a_0}}dr=1\Rightarrow A^2\cdot 2\pi\cdot\frac{2}{3}\int_0^{\infty}r^4e^{-\frac{r}{a_0}}dr=1\Rightarrow\frac{4\pi}{3}A^2\int_0^{\infty}r^4e^{-\frac{r}{a_0}}dr=1\Rightarrow$$

$$\frac{4\pi}{3}A^2\cdot\frac{4!}{\left(\frac{1}{a_0}\right)^5}=1\Rightarrow\frac{4\pi}{3}A^2\cdot 24a_0^5=1\Rightarrow A^2=32\pi a_0^5=1\Rightarrow A^2=\frac{1}{32\pi a_0^5}\Rightarrow$$

$$A=\sqrt{\frac{1}{32\pi a_0^5}}$$

קבועים והמרת יחידות

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad [\mathrm{J \cdot s}]$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$c = 3 \cdot 10^{8} \quad [\mathrm{m / s}]$$

$$m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \quad [\mathrm{kg}]$$

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \quad [\mathrm{C}]$$

$$k = 8.987 \cdot 10^{9} \quad [\mathrm{N\ m^2\ C^{-2}}]$$

$$\sigma = 5.670 \cdot 10^{-8} \quad [\mathrm{W\ m^{-2}\ K^{-4}}]$$

$$R \equiv \frac{k^2 e^4 m_e}{4\pi\hbar^3 c} = 1.09737 \times 10^{7} \quad [\mathrm{m^{-1}}]$$

$$1\ [\mathrm{eV}] = 1.602 \cdot 10^{-19}\ [\mathrm{J}]$$

$$1\ [\overset{0}{\mathrm{A}}] = 10^{-10}\ [\mathrm{m}]$$